入门

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/aws/get-started/intro.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

入门 1
了解Astra Control 1
支持的 Kubernetes 部署 5
Astra 控制服务快速入门 5
设置您的云提供商 6
注册 Astra Control Service 帐户 11
将集群添加到Asta Control Service 12

入门

了解Astra Control

Astra Control 是 Kubernetes 应用程序数据生命周期管理解决方案，可简化有状态应用程序的操作。轻松保护，备份和迁移 Kubernetes 工作负载，并即时创建有效的应用程序克隆。

功能

Astra Control 为 Kubernetes 应用程序数据生命周期管理提供了关键功能：

- 自动管理永久性存储
- 创建应用程序感知型按需快照和备份
- 自动执行策略驱动的快照和备份操作
- 将应用程序和数据从一个 Kubernetes 集群迁移到另一个集群
- 使用NetApp SnapMirror技术(Astra Control Center)将应用程序复制到远程系统
- 将应用程序从暂存克隆到生产
- 直观显示应用程序运行状况和保护状态
- 使用Web UI或API实施备份和迁移工作流

部署模式

Astra Control 有两种部署模式：

- * Astra Control Service*：NetApp管理的服务、可为多个云提供商环境中的Kubernetes集群以及自管理Kubernetes集群提供应用程序感知型数据管理。
- * Astra Control Center* ：自管理软件，可为内部环境中运行的 Kubernetes 集群提供应用程序感知型数据管理。Astra控制中心还可以安装在多个云提供商环境中、并具有一个NetApp Cloud Volumes ONTAP 存储后端。

	Astra 控制服务	**Astra** 控制中心
如何提供?	作为 NetApp 提供的一项完全托管的云服务	作为可下载、安装和管理的软件
它托管在何处?	基于 NetApp 选择的公有云	在您自己的Kubernetes集群上
如何更新?	由 NetApp 管理	您可以管理任何更新

	Astra 控制服务	**Astra** 控制中心
支持哪些**Kubednetes**分发版?	• 云提供商 ◦ Amazon Web Services ▪ Amazon Elelic Kubelnetes Service (EKS) ◦ Google Cloud ▪ Google Kubernetes Engine （GKEE） ◦ Microsoft Azure ▪ Azure Kubernetes Service （AKS） • 自管理集群 ◦ Kubnetes (上游) ◦ Rancher Kubernetes Engine （RKE） ◦ Red Hat OpenShift 容器平台 • 内部部署集群 ◦ Red Hat OpenShift容器平台内部部署	• 基于Azure堆栈HCI的Azure Kubnetes Service • Google Anthos • Kubnetes (上游) • Rancher Kubernetes Engine （RKE） • Red Hat OpenShift 容器平台

	Astra 控制服务	Astra 控制中心
支持哪些存储后端?	• 云提供商 ◦ Amazon Web Services ▪ Amazon EBS ▪ 适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Google Cloud ▪ Google 持久磁盘 ▪ NetApp Cloud Volumes Service ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Microsoft Azure ▪ Azure受管磁盘 ▪ Azure NetApp Files ▪ "Cloud Volumes ONTAP" • 自管理集群 ◦ Amazon EBS ◦ Azure受管磁盘 ◦ Google 持久磁盘 ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ NetApp MetroCluster ◦ "Longhorn" • 内部部署集群 ◦ NetApp MetroCluster ◦ NetApp ONTAP AFF 和 FAS 系统 ◦ NetApp ONTAP Select ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ "Longhorn"	• NetApp ONTAP AFF 和 FAS 系统 • NetApp ONTAP Select • "Cloud Volumes ONTAP" • "Longhorn"

Astra 控制服务的工作原理

Astra Control Service 是一种由 NetApp 管理的云服务，它始终处于启用状态，并使用最新功能进行更新。它利用多个组件实现应用程序数据生命周期管理。

从较高的层面来看， Astra Control Service 的工作原理如下：

- 您可以通过设置云提供商并注册 Astra 帐户开始使用 Astra Control Service 。

+*对于Amazon EKS集群、Astra Control Service使用 "Amazon Elastic Block Store" 或 "适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX" 作为永久性卷的存储后端。

- 您可以将第一个 Kubernetes 计算添加到 Astra Control Service 中。然后， Astra 控制服务将执行以下操作：
  - 在云提供商帐户中创建一个对象存储，该帐户是备份副本的存储位置。
- 在集群上创建新的管理员角色和 Kubernetes 服务帐户。
- 使用此新管理员角色在集群上安装link./概念/architution#Astra-control-components [Astra Control置备程序]、并创建一个或多个存储类。
- 如果您使用NetApp云服务存储产品作为存储后端、Astra控制服务将使用Astra控制配置程序为应用程序配置永久性卷。如果您使用Amazon EBS或Azure托管磁盘作为存储后端、则需要安装特定于提供商的CSI驱动程序。中提供了安装说明 "设置Amazon Web Services" 和 "使用 Azure 受管磁盘设置 Microsoft Azure"。
  - 此时、您可以从集群定义应用程序。永久性卷将通过新的默认存储类在存储后端配置。
  - 然后，您可以使用 Astra Control Service 管理这些应用程序，并开始创建快照，备份和克隆。

Astra Control的免费计划支持您管理帐户中多达10个命名空间。如果您要管理10个以上的命名空间、则需要通过从"免费计划"升级到"高级计划"来设置计费。

Astra 控制中心的工作原理

Astra 控制中心在您自己的私有云中本地运行。

Astra控制中心支持Kuburenet集群、其中Astra控制配置程序配置了存储类、并具有ONTAP存储后端。

在云互联环境中， Astra 控制中心使用 Cloud Insights 提供高级监控和遥测功能。如果没有Cloud Insights 连接、则Astra控制中心可提供有限的(7天的指标)监控和遥测功能、并通过开放式指标端点导出到Kubernetes原生监控工具(例如Prometheus和Grafana)。

Astra 控制中心完全集成到 AutoSupport 和 Active IQ 生态系统中，可为用户和 NetApp 支持提供故障排除和使用信息。

您可以使用 90 天评估许可证试用 Astra Control Center 。评估版可通过电子邮件和社区选项获得支持。此外，您还可以从产品支持信息板访问知识库文章和文档。

要安装和使用 Astra 控制中心，您需要满足特定的要求 "要求"。

从较高的层面来看， Astra 控制中心的工作原理如下：

- 您可以在本地环境中安装 Astra Control Center 。详细了解如何操作 "安装 Astra 控制中心"。
- 您可以完成一些设置任务，例如：
  - 设置许可
  - 添加第一个集群。
  - 添加在添加集群时发现的存储后端。
  - 添加用于存储应用程序备份的对象存储分段。

详细了解如何操作 "设置 Astra 控制中心"。

您可以向集群添加应用程序。或者、如果要管理的集群中已有一些应用程序、则可以使用Astra控制中心来管理它们。然后、使用Astra控制中心创建快照、备份、克隆和复制关系。

有关详细信息 ...

- "NetApp Asta产品系列文档"
- "Astra 控制中心文档"
- "Astra Control API文档"
- "Astra Trident 文档"
- "Cloud Insights 文档"
- "ONTAP 文档"

支持的 Kubernetes 部署

Astra控制服务可以管理Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)中受管Kubernetes集群上运行的应用程序以及您自己管理的集群。

Astra控制服务可以管理Google Kubernetes Engine (GKEE)中受管Kubernetes集群上运行的应用程序以及您自己管理的集群。

Astra控制服务可以管理Azure Kubernetes Service (AKS)中受管Kubernetes集群上运行的应用程序以及您自己管理的集群。

- "了解如何为Astra Control Service设置Amazon Web Services"。
- "了解如何在将自管理集群添加到Astra Control Service之前对其进行准备"。

Astra 控制服务快速入门

此页面简要概述了开始使用 Astra 控制服务所需完成的步骤。每个步骤中的链接将转到一个页面，其中提供了更多详细信息。

[一个] 设置您的云提供商

1. Amazon Web Services：
   - 查看Amazon Web Services集群要求。
   - 创建Amazon帐户。
   - 安装Amazon Web Services CLI。
   - 创建IAM用户。
   - 创建并附加权限策略。
   - 保存IAM用户的凭据。

     "了解有关Amazon Web Services要求的更多信息"。

如果您要管理自己的集群、而集群不是由云提供商托管的、请查看自管理集群的要求。
"了解有关自管理集群要求的更多信息"。

[两个] 完成 Astra Control 注册

1. 创建 "NetApp BlueXP" 帐户。
2. 在创建Astra Control帐户时、请指定您的NetApp BlueXP电子邮件ID "从Astra Control产品页面"。

"了解有关注册过程的更多信息"。

[三个] 将集群添加到 Astra Control

登录后，选择 * 添加集群 * 以开始使用 Astra Control 管理集群。

"了解有关添加集群的更多信息"。

设置您的云提供商

设置Amazon Web Services

要使用Astra Control Service管理Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)集群、需要执行几个步骤来准备Amazon Web Services项目。

快速开始设置Amazon Web Services

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

[一个] 查看适用于Amazon Web Services的Astra Control Service要求

确保集群运行状况良好并运行受支持的Kubernetes版本、工作节点处于联机状态并运行Linux或Windows等。 了解有关此步骤的更多信息。

[两个] 创建Amazon帐户

如果您还没有Amazon帐户、则需要创建一个帐户、以便可以使用EKS。 了解有关此步骤的更多信息。

[三个] 安装Amazon Web Services CLI

安装AWS命令行界面、以便从命令行管理AWS。 按照分步说明进行操作。

[四个] 可选：创建IAM用户

创建Amazon身份和访问管理(IAM)用户。您也可以跳过此步骤并将现有IAM用户与Astra Control Service结合使用。

阅读分步说明。

[五个] 创建并附加权限策略

创建具有所需权限的策略、以使Astra Control Service能够与您的AWS帐户进行交互。

阅读分步说明。

[六个] 保存**IAM**用户的凭据

保存IAM用户的凭据、以便将这些凭据导入到Astra Control Service中。

阅读分步说明。

EKS集群要求

Kubernetes 集群必须满足以下要求，才能通过 Astra Control Service 发现和管理它。

Kubernetes 版本

集群运行的Kubbernetes版本必须介于1.25到1.28之间。

映像类型

每个工作节点的映像类型必须为Linux。

集群状态

集群必须运行状况良好，并且至少有一个联机辅助节点，并且没有处于故障状态的辅助节点。

Asta Control配置程序

使用存储后端执行操作需要Astra Control配置程序和外部Snapshot控制器。要启用这些操作、请执行以下操作：

1. "安装快照CRD和快照控制器"。
2. "启用Asta Control配置程序"。
3. "创建卷快照类"。

适用于**Amazon Elastic Block Store (EBS)**的**CSI**驱动程序

如果您使用Amazon EBS存储后端、则需要为EBS安装容器存储接口(Container Storage Interface、CSI)驱动程序(它不会自动安装)。

有关安装CSI驱动程序的说明、请参阅相关步骤。

安装外部快照程序

如果您尚未执行此操作， "安装快照CRD和快照控制器"。

将**CSI**驱动程序作为**Amazon EKS**加载项进行安装

1. 为服务帐户创建Amazon EBS CSI驱动程序IAM角色。按照说明进行操作 "在Amazon文档中"、使用说明中的AWS命令行界面命令。
2. 使用以下AWS命令行界面命令添加Amazon EBS CSI加载项、将括号<>中的信息替换为特定于您的环境的值。将<driver_role>替换为您在上一步中创建的EBS CSI驱动程序角色的名称：

```
aws eks create-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name aws-ebs-csi-driver \
  --service-account-role-arn
arn:aws:iam::<ACCOUNT_ID>:role/<DRIVER_ROLE>
```

配置**EBS**存储类

1. 将Amazon EBS CSI驱动程序GitHub存储库克隆到您的系统。

```
git clone https://github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-
driver.git
```

2. 导航到动态配置示例目录。

```
cd aws-ebs-csi-driver/examples/kubernetes/dynamic-provisioning/
```

3. 从清单目录部署EBS SC存储类和EBS声明永久性卷声明。

```
kubectl apply -f manifests/storageclass.yaml
kubectl apply -f manifests/claim.yaml
```

4. 描述EBS-SC存储类。

```
kubectl describe storageclass ebs-sc
```

您应看到描述存储类属性的输出。

创建**Amazon**帐户

如果您还没有Amazon帐户、则需要创建一个帐户来为Amazon EKS启用计费。

步骤

1. 转至 "Amazon主页" 、选择右上角的*登录*、然后选择*从此处开始*。
2. 按照提示创建帐户。

安装Amazon Web Services CLI

安装AWS命令行界面、以便从命令行管理AWS资源。

步骤

1. 转至 "AWS命令行界面入门" 并按照说明安装CLI。

可选：创建IAM用户

创建IAM用户、以便您可以使用和管理AWS服务和资源、并提高安全性。您也可以跳过此步骤、并将现有IAM用户与Astra Control Service结合使用。

步骤

1. 转至 "创建IAM用户" 并按照说明创建IAM用户。

创建并附加权限策略

创建具有所需权限的策略、以使Astra Control Service能够与您的AWS帐户进行交互。

步骤

1. 创建一个名为`policy.json`的新文件。
2. 将以下JSON内容复制到文件中：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "fsx:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeRegions",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:ListNodegroups",
                "eks:DescribeNodegroup",
                "eks:ListClusters",
                "iam:GetUser",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteBucket",
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

3. 创建策略：

```
POLICY_ARN=$(aws iam create-policy  --policy-name <policy-name> --policy
-document file://policy.json  --query='Policy.Arn' --output=text)
```

4. 将策略附加到 IAM 用户。将`<IAM用户名>`替换为您创建的IAM用户或现有IAM用户的用户名：

```
aws iam attach-user-policy --user-name <IAM-USER-NAME> --policy-arn
=$POLICY_ARN
```

保存**IAM**用户的凭据

保存IAM用户的凭据、以便让Astra Control Service能够识别该用户。

步骤

1. 下载凭据。将`<IAM用户名>`替换为要使用的IAM用户的用户名：

```
aws iam create-access-key --user-name <IAM-USER-NAME> --output json >
credential.json
```

结果

此时将创建`credential.json`文件、您可以将凭据导入到Astra Control Service中。

注册 Astra Control Service 帐户

要使用Astra控制服务、您需要一个与您的NetApp BlueXP帐户关联的Astra控制服务帐户。完成Astra Control Service注册过程、然后、如果您还没有BlueXP帐户、请注册BlueXP以访问Astra Control Service。

注册 Astra Control 帐户

在登录到 Astra 控制服务之前，您需要完成注册过程才能获取 Astra 控制服务帐户。

使用 Astra Control Service 时，您可以从帐户中管理应用程序。帐户包括可以查看和管理帐户中的应用程序以及您的计费详细信息的用户。

步骤

1. "转到BlueXP上的Asta Control页面"。
2. 选择*注册免费版*。
3. 在表单中提供所需信息。

   填写表单时需要注意的一些重要事项：

   - 您的企业名称和地址必须准确无误，因为我们会对其进行验证，以满足全球贸易合规性的要求。
   - * Astra 帐户名称 * 是您企业的 Astra Control Service 帐户的名称。您将在 Astra Control Service 用户界面中看到此名称。请注意，如果需要，您可以创建其他帐户（最多 5 个）。
   - 在*企业电子邮件地址*字段中，如果您有NetApp BlueXP帐户，请在此处输入用于该帐户的电子邮件。如果您还没有NetApp BlueXP帐户、请使用注册BlueXP时在此处输入的电子邮件地址。
4. 选择 * 创建帐户 * 。

注册到**BlueXP**

Astra控制服务集成在NetApp BlueXP的身份验证服务中。您可以使用BlueXP或NetApp NetApp 支持站点 凭据登录到BlueXP。如果您还没有NetApp BlueXP或NetApp 支持站点 帐户、请注册BlueXP、以便访问Astra Control服务和NetApp的其他云服务。如果您已有BlueXP或NetApp 支持站点 帐户并已完成注册、则可以访问

"Astra 控制服务" 直接使用BlueXP或NetApp 支持站点 凭据。

> 您还可以使用公司目录中的凭据(联合身份)通过单点登录登录到BlueXP。要了解更多信息，请转到 "帮助中心" 然后选择 * Cloud Central 登录选项 * 。

步骤

1. 转至 "NetApp BlueXP"。
2. 在右上角，选择*Get started*。
3. 选择 * 注册 * 。
4. 填写表单。

   确保您在此处输入的电话号码和电子邮件地址与您在前一个Astra Control注册表中使用的地址相同。

5. 选择 * 注册 * 。

   > 您在这些表单中输入的电子邮件地址是您的NetApp BlueXP用户ID的电子邮件地址。当您注册新的Astra Control帐户或Astra Control管理员邀请您加入现有Astra Control帐户时、请使用此BlueXP用户ID。

6. 等待NetApp BlueXP发送的电子邮件。此电子邮件来自地址 saas.support@netapp.com ，可能需要几分钟才能收到。请务必检查您的垃圾邮件文件夹。
7. 电子邮件到达后，选择电子邮件中的链接以验证您的电子邮件地址。

结果

现在、您已拥有有效的BlueXP用户登录名。

注册后、您可以直接从使用BlueXP凭据访问ASRA Control https://astra.netapp.io。

将集群添加到Asta Control Service

设置环境后，您可以创建 Kubernetes 集群，然后将其添加到 Astra Control Service 。这样、您就可以使用Astra Control Service来保护集群上的应用程序。

根据您需要添加到Astra Control Service的集群类型、您需要使用不同的步骤来添加集群。

- "将公共提供商管理的集群添加到Astra Control Service"：使用以下步骤添加具有公共IP地址且由云提供商管理的集群。您需要云提供商的服务主体帐户、服务帐户或用户帐户。
- "将私有提供商管理的集群添加到Asta Control Service"：使用以下步骤添加具有专用IP地址且由云提供商管理的集群。您需要云提供商的服务主体帐户、服务帐户或用户帐户。
- "将公共自管理集群添加到Astra Control Service"：使用以下步骤添加具有公共IP地址且由您的组织管理的集群。您需要为要添加的集群创建一个kubeconfigfile文件。
- "将私有自管理集群添加到Asta Control Service"：使用以下步骤添加具有专用IP地址且由您的组织管理的集群。您需要为要添加的集群创建一个kubeconfigfile文件。

安装适用于私有集群的**Asta Connector**

Asta Control Service使用Asta Connector在Asta Control Service和专用集群之间实现通信。您需要在要管理的专用集群上安装Astra Connector。

Astra Connector支持以下类型的专用集群：

- Amazon Elelic Kubelnetes Service (EKS)
- Azure Kubernetes Service （AKS）
- Google Kubernetes Engine （GKEE）
- 基于AWS的Red Hat OpenShift服务(ROSA)
- 具有AWS PrivateLink的罗莎
- Red Hat OpenShift容器平台内部部署

安装**A**作用 连接器

关于此任务

- 执行这些步骤时、请对要使用Astra Control Service管理的专用集群执行这些命令。
- 如果使用的是Bastion主机、请从Bastion主机的命令行对这些命令执行问题描述。

开始之前

- 您需要访问要使用Astra Control Service管理的专用集群。
- 要在集群上安装Asta Connector操作员、您需要具有Kubbernetes管理员权限。

步骤

1. 在要使用Asta Control Service管理的专用集群上安装Asta Connector运算符。运行此命令时、命名空间 `astra-connector-operator` 创建并将配置应用于命名空间：

```
kubectl apply -f https://github.com/NetApp/astra-connector-
operator/releases/download/23.07.0-
202310251519/astraconnector_operator.yaml
```

2. 确认操作员已安装并准备就绪：

```
kubectl get all -n astra-connector-operator
```

3. 从Asta Control获取API令牌。请参见 "Astra Automation文档" 有关说明，请参见。
4. 创建Astra-connector命名空间：

```
kubectl create ns astra-connector
```

5. 创建Astra Connector CR文件并将其命名为 `astra-connector-cr.yaml`。更新方括号<>中的值以匹配您的Astra Control环境和集群配置：
   - **Astra**：控制服务的Web UI <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>。例如：

     ```
     https://astra.netapp.io
     ```

   - **Astra**：您在上一步中获得的<ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>标记。
   - **AzAzure Kubernet**：(仅限集群)—专用<PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>集群的集群名称。只有在添加专用AKS集群时、才会取消注释并填充此行。
   - **Astra**：从<ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID> Web UI获取。选择页面右上角的图图标，然后选择*API access*。

     ```yaml
     apiVersion: netapp.astraconnector.com/v1
     kind: AstraConnector
     metadata:
       name: astra-connector
       namespace: astra-connector
     spec:
       natssync-client:
         cloud-bridge-url: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>
       imageRegistry:
         name: theotw
         secret: ""
       astra:
         token: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>
         #clusterName: <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>
         accountId: <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>
         acceptEULA: yes
     ```

6. 在您填充之后 `astra-connector-cr.yaml` 使用正确值的文件、应用CR：

   ```
   kubectl apply -f astra-connector-cr.yaml
   ```

7. 验证Asta Connector是否已完全部署：

   ```
   kubectl get all -n astra-connector
   ```

8. 验证集群是否已注册到Astra Control：

   ```
   kubectl get astraconnector -n astra-connector
   ```

您应看到类似于以下内容的输出：

```
NAME                REGISTERED   ASTRACONNECTORID
STATUS
astra-connector     true         be475ae5-1511-4eaa-9b9e-712f09b0d065
Registered with Astra
```

记下ASTRACONNECTRID；将集群添加到Astra Control时将需要此ID。

下一步是什么？

现在您已安装Astra Connector、可以将私有集群添加到Astra Control Service了。

- "将私有提供商管理的集群添加到Asta Control Service"：使用以下步骤添加具有专用IP地址且由云提供商管理的集群。您需要云提供商的服务主体帐户、服务帐户或用户帐户。
- "将私有自管理集群添加到Asta Control Service"：使用以下步骤添加具有专用IP地址且由您的组织管理的集群。您需要为要添加的集群创建一个kubeconfigfile文件。

有关详细信息 ...

- "添加集群"

添加由提供程序管理的集群

将公共提供商管理的集群添加到**Astra Control Service**

设置云环境后、您可以创建Kubennetes集群、然后将其添加到Astra Control Service中。

- 创建 Kubernetes 集群
- 将集群添加到Asta Control Service
- [更改默认存储类]

创建 **Kubernetes** 集群

如果您还没有集群、则可以创建满足要求的集群 "Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)的Astra Control Service要求"。如果您还没有集群、则可以创建满足要求的集群 "Google Kubernetes Engine （ GKEE ） 的 Astra Control Service 要求"。如果您还没有集群、则可以创建满足要求的集群 "采用 Azure NetApp Files 的 Azure Kubernetes Service （ AKS ） 的 Astra 控制服务要求" 或 "采用 Azure 受管磁盘的 Azure Kubernetes Service （ AKS ） 的 Astra Control Service 要求"。

Astra控制服务支持使用Azure Active Directory (Azure AD)进行身份验证和身份管理的AKS集群。创建集群时、请按照中的说明进行操作 "正式文档" 将集群配置为使用Azure AD。您需要确保集群满足AKS管理的Azure AD集成的要求。

将集群添加到**Asta Control Service**

登录到 Astra Control Service 后，第一步是开始管理集群。在将集群添加到Astra Control Service之前、您需要执行特定任务并确保集群满足特定要求。

在管理Azure Kubenetes Service和Google Kubenetes Engine集群时、请注意、Astra Control配置程序安装和生命周期管理有两种选择：

- 您可以使用Astra Control Service自动管理Astra Control置管程序的生命周期。要执行此操作、请确保未在要使用Astra Control Service管理的集群上安装Astra Trent、并且未启用Astra Control配置程序。在这种情况下、Astra Control Service会在您开始管理集群时自动启用Astra Control配置程序、并自动处理Astra Control配置程序升级。
- 您可以自行管理Astra Control配置程序的生命周期。为此、请先在集群上启用Asta Control配置程序、然后再使用Asta Control Service管理集群。在这种情况下、Astra Control Service检测到Astra Control配置程序已启用、不会重新安装它或管理Astra Control配置程序升级。请参见 "启用Asta Control配置程序" 有关步骤、请启用Asta Control配置程序。

在使用Asta Control Service管理Amazon Web Services集群时、如果需要只能与Asta Control配置程序一起使用的存储后端、则需要先在集群上手动启用Asta Control配置程序、然后再使用Asta Control Service进行管理。请参见 "启用Asta Control配置程序" 了解启用Astra Control配置程序的步骤。

开始之前

Amazon Web Services

- 您应拥有包含创建集群的IAM用户凭据的JSON文件。 "了解如何创建IAM用户"。
- Amazon FSx for NetApp ONTAP需要Astra Control配置程序。如果您计划使用Amazon FSx for NetApp ONTAP作为EKS集群的存储后端、请参阅中的Astra Control配置程序信息 "EKS集群要求"。
- (可选)如果需要提供 `kubectl` 集群对非集群创建者的其他IAM用户的命令访问权限、请参见中的说明 "在Amazon EKS中创建集群后、如何为其他IAM用户和角色提供访问权限？"。
- 如果您计划使用NetApp Cloud Volumes ONTAP 作为存储后端、则需要将Cloud Volumes ONTAP 配置为使用Amazon Web Services。请参见Cloud Volumes ONTAP "设置文档"。

步骤

1. (可选)如果要添加Amazon EKS集群或要自行管理Astra Control配置程序的安装和升级、请在此集群上启用Astra Control配置程序。请参见 "启用Asta Control配置程序" 了解支持步骤。
2. 在浏览器中打开Asta Control Service Web UI。
3. 在信息板上，选择 * 管理 Kubernetes 集群 * 。

   按照提示添加集群。

4. 提供商：选择您的云提供商、然后提供创建新云实例所需的凭据或选择要使用的现有云实例。
5. * Amazon Web Services*：上传JSON文件或从剪贴板粘贴JSON文件的内容、以提供有关Amazon Web Services IAM用户帐户的详细信息。

   JSON文件应包含创建集群的IAM用户的凭据。

6. 其他：此选项卡仅适用于自行管理的集群。

a. 云实例名称：为要在添加此集群时创建的新云实例提供一个名称。了解更多信息 "云实例"。
b. 选择 * 下一步 * 。

   Astra Control Service会显示一个集群列表、您可以从中进行选择。

c. 集群：从列表中选择要添加到Astra Control Service的集群。

   > 从集群列表中选择时，请注意*Eligiblity*列。如果集群"不符合条件"或"部分符合条件"、请将鼠标悬停在状态上方以确定集群是否具有问题描述。例如，它可能会标识集群没有工作节点。

d. 选择 * 下一步 * 。
e. (可选)存储：(可选)选择默认情况下希望部署到此集群中的Kubernetes应用程序使用的存储类。

7. 要为集群选择新的默认存储类，请启用*Assign a new default storage class*复选框。
8. 从列表中选择新的默认存储类。

   > 每个云提供商存储服务都会显示以下价格、性能和弹性信息：
   >
   > - Amazon Elastic Block Store：没有价格、性能或弹性信息
   > - 适用于NetApp ONTAP 的Amazon FSX：没有价格、性能或弹性信息
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP ：没有价格、性能或弹性信息

   每个存储类均可使用以下服务之一：

   - "Amazon Elastic Block Store"
   - "适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX"
   - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

     了解更多信息 "Amazon Web Services集群的存储类"。了解更多信息 "AKS 集群的存储类"。了解更多信息 "GKE 集群的存储类"。

     a. 选择 * 下一步 * 。
     b. 审核和批准：审核配置详细信息。
     c. 选择*Add*将集群添加到Astra Control Service。

结果

如果这是您为此云提供程序添加的第一个集群、Astra Control Service将为此云提供程序创建一个对象存储、用于备份在符合条件的集群上运行的应用程序。(在为此云提供程序添加后续集群时、不会再创建其他对象存储。)如果指定了默认存储类、则Astra控制服务将设置您指定的默认存储类。对于在Amazon Web Services或Google Cloud Platform中管理的集群、Astra Control Service还会在集群上创建管理员帐户。这些操作可能需要几分钟时间。

更改默认存储类

您可以更改集群的默认存储类。

使用Astra Control更改默认存储类

您可以在Astra Control中更改集群的默认存储类。如果集群使用先前安装的存储后端服务、则可能无法使用此方法更改默认存储类(不能选择*设置为默认值*操作)。在这种情况下、您可以 [使用命令行更改默认存储类]。

步骤

1. 在 Astra 控制服务 UI 中，选择 * 集群 * 。
2. 在*集群*页面上、选择要更改的集群。
3. 选择 * 存储 * 选项卡。
4. 选择*存储类*类别。
5. 选择要设置为默认值的存储类的*操作*菜单。
6. 选择*设置为默认值*。

使用命令行更改默认存储类

您可以使用Kubernetes命令更改集群的默认存储类。无论集群的配置如何、此方法都有效。

步骤

1. 登录到Kubernetes集群。
2. 列出集群中的存储类：

```
kubectl get storageclass
```

3. 从默认存储类中删除默认指定。将<SC_NAME> 替换为存储类的名称：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 将其他存储类标记为默认值。将<SC_NAME> 替换为存储类的名称：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 确认新的默认存储类：

```
kubectl get storageclass
```